CHAPITRE 5

Nombres complexes et géométrie

Angles et rapports de longueurs, racines n-ièmes de l'unité

Objectifs. Interpréter le module et un argument de $\frac{c-a}{b-a}$; démontrer un alignement, une orthogonalité, la nature d'un triangle ; déterminer des ensembles de points ; déterminer les racines n-ièmes de l'unité et les utiliser pour les polygones réguliers.

Prérequis. Chapitres 2, 3 et 4 ; angles orientés de vecteurs ; triangles particuliers.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner un argument de $-1+i$ et de $-3i$.
2. Écrire $\mathrm{e}^{2i\pi/3}$ sous forme algébrique.
3. Si A et B ont pour affixes a et b, quelle est l'affixe de $\overrightarrow{AB}$?
4. Calculer $\dfrac{1+i}{1-i}$.
5. Combien de solutions l'équation $z^5 = 1$ a-t-elle au plus dans $\mathbb{C}$?
6. Quel est l'effet géométrique de la multiplication par $\mathrm{e}^{i\pi/3}$?

Corrigé · Automatismes.

1. $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{\pi}{2}$.
2. $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$.
3. $b-a$.
4. $\frac{(1+i)^2}{2} = i$.
5. Au plus cinq (chapitre 4).
6. Une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Les solutions de $z^n = 1$ 40 min .

1. Factoriser $z^3 - 1$ par $z - 1$, puis résoudre $z^3 = 1$ dans $\mathbb{C}$. On note j la solution de partie imaginaire positive.
2. Placer les trois solutions dans le plan complexe. Calculer les distances entre elles. Quelle figure obtient-on ?
3. Écrire j sous forme exponentielle. Vérifier que $j^2 = \bar{j}$ et que $1 + j + j^2 = 0$. Interpréter cette dernière égalité à l'aide du centre de gravité.
4. Résoudre $z^4 = 1$ et placer les solutions. Même question pour $z^6 = 1$, en utilisant $z^6 - 1 = \left(z^3 - 1\right)\left(z^3 + 1\right)$.
5. Formuler une conjecture sur les solutions de $z^n = 1$: leur nombre, leur module, leurs arguments, la figure qu'elles forment.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. $z^3 - 1 = (z-1)\left(z^2 + z + 1\right)$; le trinôme a pour discriminant -3. Solutions : 1, $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ et $\bar{j} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
2. Les trois distances valent $\sqrt{3}$: triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.
3. $j = \mathrm{e}^{2i\pi/3}$, $j^2 = \mathrm{e}^{4i\pi/3} = \mathrm{e}^{-2i\pi/3} = \bar{j}$, et $1 + j + j^2 = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$. L'affixe du centre de gravité, $\frac{1+j+j^2}{3}$, est nulle : c'est O.
4. $z^4 = 1$: 1, i, -1, $-i$, sommets d'un carré. $z^6 = 1$: les solutions de $z^3 = 1$ et celles de $z^3 = -1$, c'est-à-dire -1, $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$; on obtient un hexagone régulier.
5. Conjecture : n solutions, toutes de module 1, d'arguments $\frac{2k\pi}{n}$; elles sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité, dont 1 est un sommet.

Notes de cours

Angles et longueurs

Propriété · Interprétation de $\frac{c-a}{b-a}$. Soit A, B, C trois points d'affixes a, b, c, avec $A \neq B$ et $A \neq C$. Alors

$$\left|\frac{c-a}{b-a}\right| = \frac{AC}{AB} \qquad \text{et} \qquad \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}.$$

Démonstration. Le module d'un quotient est le quotient des modules : $|c-a| = AC$ et $|b-a| = AB$. Pour l'argument, $\arg(b-a) \equiv \left(\vec{u}, \overrightarrow{AB}\right)$ et $\arg(c-a) \equiv \left(\vec{u}, \overrightarrow{AC}\right)$, donc par la relation de Chasles $\arg \frac{c-a}{b-a} \equiv \left(\vec{u}, \overrightarrow{AC}\right) - \left(\vec{u}, \overrightarrow{AB}\right) \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}$. □

Propriété · Alignement, orthogonalité. Avec les mêmes notations, posons $q = \frac{c-a}{b-a}$.

1. A, B, C sont alignés si et seulement si q est réel.
2. Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si q est imaginaire pur.
3. Le triangle ABC est rectangle isocèle en A si et seulement si $q = i$ ou $q = -i$; il est équilatéral si et seulement si $q = \mathrm{e}^{i\pi/3}$ ou $q = \mathrm{e}^{-i\pi/3}$.

Démonstration. q est réel si et seulement si son argument est 0 ou π modulo 2π, c'est-à-dire si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. q est imaginaire pur (non nul) si et seulement si son argument est $\pm\frac{\pi}{2}$. Pour 3, le théorème précédent donne $|q| = \frac{AC}{AB}$ et $\arg q \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}$. Ainsi $q = \pm i$ si et seulement si $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{2}$, ce qui caractérise un triangle rectangle isocèle en A. De même, $q = \mathrm{e}^{\pm i\pi/3}$ si et seulement si $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{3}$. Un triangle isocèle en A dont l'angle en A mesure $\frac{\pi}{3}$ a deux autres angles égaux, chacun de mesure $\frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$: ses trois angles sont égaux, il est équilatéral. Réciproquement, un triangle équilatéral vérifie $AC = AB$ et son angle en A mesure $\frac{\pi}{3}$. □

Exemple 1 · Construire un carré. Soit A et B d'affixes a et b. Le carré direct $ABCD$ a pour sommets $c = b + i(b-a)$ et $d = a + i(b-a)$: on passe de $\overrightarrow{AB}$ à $\overrightarrow{BC}$ par un quart de tour direct. Avec $a = 0$ et $b = 1$: $c = 1 + i$ et $d = i$.

Racines n-ièmes de l'unité

Définition · Racine n-ième de l'unité. Soit $n \geq 1$ un entier. On appelle *racine n-ième de l'unité* tout complexe z tel que $z^n = 1$. Leur ensemble est noté $\mathbb{U}_n$.

Propriété · Détermination de $\mathbb{U}_n$. Pour tout entier $n \geq 1$, $\mathbb{U}_n$ a exactement n éléments :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \mathrm{e}^{2ik\pi/n} \ : \ k \in [\![0; n-1]\!] \right\}.$$

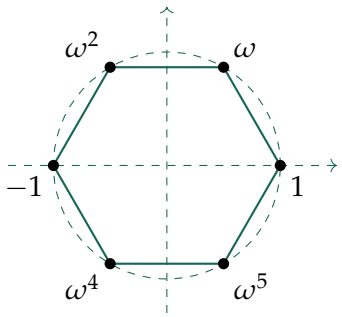
Démonstration. Soit $z \in \mathbb{U}_n$. Alors $|z|^n = |z^n| = 1$ avec $|z| \geq 0$, donc $|z| = 1$ et $z = \mathrm{e}^{i\theta}$ pour un réel θ. L'égalité $\mathrm{e}^{in\theta} = 1$ équivaut à $n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, c'est-à-dire $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ avec k entier. Réciproquement, $\left(\mathrm{e}^{2ik\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2ik\pi} = 1$.

Deux entiers k et k' donnent le même nombre si et seulement si $\frac{2(k-k')\pi}{n}$ est un multiple de 2π, soit $k \equiv k' \pmod{n}$. Tout entier k a même reste qu'un entier de $[\![0; n-1]\!]$, et ces n entiers ont des restes distincts : $\mathbb{U}_n$ a exactement n éléments. □

À retenir · Interprétation géométrique. Pour $n \geq 3$, les images des éléments de $\mathbb{U}_n$ sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité, dont un sommet est le point d'affixe 1. Avec $\omega = e^{2i\pi/n}$, on a $\mathbb{U}_n = \{1; \omega; \omega^2; \ldots; \omega^{n-1}\}$. Cas à connaître : $\mathbb{U}_2 = \{1; -1\}$, $\mathbb{U}_3 = \{1; j; j^2\}$ avec $j = e^{2i\pi/3}$, $\mathbb{U}_4 = \{1; i; -1; -i\}$.

Propriété · Somme des racines n-ièmes. Pour tout entier $n \geq 2$, la somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle.

Démonstration. Avec $\omega = e^{2i\pi/n} \neq 1$ (car $n \geq 2$) : $1 + \omega + \cdots + \omega^{n-1} = \frac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0$. □



Les racines sixièmes de l'unité forment un hexagone régulier.

Exercices

Exercice 5.1 · Alignement et orthogonalité. On considère les points A, B, C, D d'affixes $a = 1+i$, $b = 3+2i$, $c = -1$ et $d = 2-i$.

1. Calculer $\dfrac{c-a}{b-a}$. Que peut-on en déduire ?
2. Calculer $\dfrac{d-a}{b-a}$. Que peut-on en déduire pour le triangle ABD ?

Corrigé.

1. $\dfrac{-2-i}{2+i} = -1$, réel : A, B, C sont alignés (A est même le milieu de $[BC]$).
2. $\dfrac{1-2i}{2+i} = \dfrac{(1-2i)(2-i)}{5} = \dfrac{-5i}{5} = -i$: $AD = AB$ et $(AB) \perp (AD)$. Le triangle ABD est rectangle isocèle en A.

Exercice 5.2 · Nature de triangles. Déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas :

1. $a = 0$, $b = 2$, $c = 1 + i\sqrt{3}$;
2. $a = 1$, $b = 2+i$, $c = i$.

Corrigé.

1. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{i\pi/3}$: triangle équilatéral.
2. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{-1+i}{1+i} = \dfrac{(-1+i)(1-i)}{2} = \dfrac{2i}{2} = i$: triangle rectangle isocèle en A.

Exercice 5.3 · Racines sixièmes. Déterminer les éléments de $\mathbb{U}_6$ sous forme exponentielle puis algébrique. Vérifier que leur somme est nulle.

Corrigé. $\mathrm{e}^{ik\pi/3}$ pour $k \in [\![0;5]\!]$: 1, $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, -1, $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. Les parties réelles ont pour somme $1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 0$, et les parties imaginaires se compensent deux à deux.

Exercice 5.4 · Racines cubiques d'un nombre complexe. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 8i$. On écrira $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$ et on donnera les solutions sous forme algébrique.

Corrigé. $8i = 8\mathrm{e}^{i\pi/2}$. L'équation équivaut à $r^3 = 8$ et $3\theta \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, soit $r = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$. Les solutions sont $2\mathrm{e}^{i\pi/6} = \sqrt{3}+i$, $2\mathrm{e}^{5i\pi/6} = -\sqrt{3}+i$ et $2\mathrm{e}^{3i\pi/2} = -2i$. Vérification : $(-2i)^3 = -8i^3 = 8i$.

Exercice 5.5 · Compléter un carré. On donne $A(1+2i)$ et $B(4+3i)$. Déterminer les affixes des points C et D tels que $ABCD$ soit un carré direct. Vérifier que les diagonales ont le même milieu.

Corrigé. $b-a = 3+i$ et $i(b-a) = -1+3i$. Donc $c = b+i(b-a) = 3+6i$ et $d = a+i(b-a) = 5i$. Le milieu de $[AC]$ a pour affixe $\frac{4+8i}{2} = 2+4i$, comme celui de $[BD]$.

Exercice 5.6 · Ensembles de points. Soit A et B les points d'affixes $2i$ et -1. À tout point M d'affixe $z \neq -1$, on associe $Z = \dfrac{z-2i}{z+1}$.

1. Interpréter géométriquement le module et un argument de Z lorsque $z \neq 2i$.
2. Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit réel.
3. Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit imaginaire pur et non nul.
4. Déterminer l'ensemble des points M tels que $|Z| = 1$.

Corrigé.

1. $|Z| = \frac{MA}{MB}$ et $\arg Z \equiv \left(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}\right) \pmod{2\pi}$.
2. $Z = 0$ pour $M = A$. Sinon, Z réel non nul équivaut à $\overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MA}$ colinéaires, c'est-à-dire $M \in (AB)$. L'ensemble est la droite (AB) privée de B.
3. Z imaginaire pur non nul équivaut à $M \neq A$, $M \neq B$ et $(MA) \perp (MB)$: c'est le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B. Son centre a pour affixe $\frac{-1+2i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
4. $MA = MB$: la médiatrice de $[AB]$.

Exercice 5.7 · Une somme de cosinus.

1. Soit $n \geq 2$. Déduire du cours que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{2k\pi}{n} = 0$.
2. Écrire cette égalité pour $n = 5$ et démontrer que $1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0$.

Corrigé.

1. La somme des éléments de $\mathbb{U}_n$ est nulle ; sa partie réelle aussi.
2. $\cos\frac{6\pi}{5} = \cos\left(2\pi - \frac{4\pi}{5}\right) = \cos\frac{4\pi}{5}$ et $\cos\frac{8\pi}{5} = \cos\frac{2\pi}{5}$. La somme $\cos 0 + \cos\frac{2\pi}{5} + \cos\frac{4\pi}{5} + \cos\frac{6\pi}{5} + \cos\frac{8\pi}{5}$ vaut donc $1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0$.

Problème

Problème · Construire un pentagone régulier à la règle et au compas. On note $\omega = \mathrm{e}^{2i\pi/5}$ et $u = \omega + \frac{1}{\omega}$.

1. Démontrer que $u = 2\cos\frac{2\pi}{5}$.
2. Démontrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, puis, en divisant par ω^2, que $u^2 + u - 1 = 0$.
3. En déduire que $\cos\frac{2\pi}{5} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.
4. Dans un repère orthonormé, on trace le cercle unité, on place $I(-\frac{1}{2};0)$ et $J(0;1)$.
   (a) Calculer IJ.
   (b) Le cercle de centre I passant par J coupe le demi-axe des abscisses positives en K. Démontrer que l'abscisse de K est $2\cos\frac{2\pi}{5}$.
   (c) En déduire une construction à la règle et au compas des sommets d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle unité.

Corrigé · Problème.

1. $|\omega| = 1$, donc $\frac{1}{\omega} = \overline{\omega}$ et $u = \omega + \overline{\omega} = 2\,\mathrm{Re}(\omega) = 2\cos\frac{2\pi}{5}$.
2. C'est la somme des racines cinquièmes de l'unité. En divisant par $\omega^2 \neq 0$: $\omega^{-2} + \omega^{-1} + 1 + \omega + \omega^2 = 0$. Or $u^2 = \omega^2 + 2 + \omega^{-2}$, donc $u^2 + u - 1 = \left(\omega^2 + \omega^{-2}\right) + \left(\omega + \omega^{-1}\right) + 1 = 0$.
3. Les racines de $X^2 + X - 1$ sont $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. Comme $0 < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$, $u > 0$: $u = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.
4. (a) $IJ = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
   (b) K a pour abscisse $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = u$.
   (c) On construit K, puis le milieu H de $[OK]$, d'abscisse $\cos\frac{2\pi}{5}$. La perpendiculaire à l'axe en H coupe le cercle unité en ω et $\overline{\omega} = \omega^4$. En reportant au compas la longueur $|\omega - 1|$ à partir de ces points, on obtient ω^2 et ω^3.

Pour le professeur · Statut du problème. Lignes trigonométriques de $\frac{2\pi}{5}$ et construction du pentagone sont un « problème possible » du programme. Faire réaliser la construction avec un logiciel de géométrie dynamique, puis vérifier que les cinq côtés ont la même longueur ($|\omega - 1| = 2\sin\frac{\pi}{5}$).